ANALISIS KEBUTUHAN DAN PEMBAGIAN TIM

PROYEK SISTEM KASIR
POINT OF SALE (POS) BERBASIS OOP

Dokumen perencanaan proyek

Disusun sebagai acuan analisis sistem, perancangan kelas, pembagian tugas anggota, serta rencana pengembangan dan pengujian.

Tahun 2026

DAFTAR ISI

1. Latar Belakang Proyek

2. Tujuan Sistem dan Identifikasi Aktor

3. Analisis Kebutuhan Fungsional dan Nonfungsional

4. Perancangan Sistem Berbasis OOP

5. Alur Kerja dan Aturan Bisnis

6. Kebutuhan Database

7. Prioritas Pengembangan dan Pengujian

8. Pembagian Workload Lima Anggota

9. Timeline, Kolaborasi, dan Kontrol Proyek

1. LATAR BELAKANG PROYEK

Proyek ini bertujuan membangun sistem kasir Point of Sale (POS) menggunakan konsep Object-Oriented Programming (OOP). Sistem dirancang untuk membantu operasional toko, mulai dari pengelolaan barang masuk dan keluar, transaksi penjualan, pengelolaan data karyawan, hingga pendataan pelanggan member dan non-member.

Sistem POS diharapkan mengintegrasikan proses tersebut dalam satu aplikasi agar pengelolaan stok lebih terkontrol, transaksi lebih terstruktur, dan data operasional lebih mudah dikelola. Pendekatan OOP digunakan untuk memisahkan fungsi sistem ke dalam kelas dan objek dengan tanggung jawab masing-masing sehingga program lebih mudah dikembangkan, dipelihara, dan diuji.

2. TUJUAN SISTEM

- Mengelola data barang dan memantau stok secara terstruktur.
- Mencatat barang masuk dan barang keluar.
- Memproses transaksi penjualan melalui sistem kasir.
- Mengelola data karyawan dan hak akses.
- Mengelola pelanggan member dan non-member.
- Menghitung total transaksi, diskon, pembayaran, dan kembalian.
- Menyediakan riwayat transaksi serta laporan stok dan penjualan.
- Menerapkan prinsip OOP dalam perancangan dan implementasi.

3. IDENTIFIKASI AKTOR

Aktor	Tanggung jawab
Admin	Mengelola data barang, karyawan, pelanggan, serta memantau laporan dan stok.
Kasir	Memproses transaksi, memilih barang, memproses pembayaran, dan mencetak atau menampilkan struk.
Petugas gudang (opsional)	Mencatat barang masuk, penyesuaian stok yang diizinkan, dan memantau persediaan.
Pelanggan	Melakukan pembelian sebagai member atau non-member. Pelanggan tidak wajib memiliki akun aplikasi.

Untuk versi awal, admin dan kasir dapat menjadi aktor internal utama. Petugas gudang bisa digabung dengan admin jika ruang lingkup proyek terbatas.

4. ANALISIS KEBUTUHAN FUNGSIONAL

No.	Modul	Kebutuhan sistem
1	Login & hak akses	Memvalidasi akun dan membatasi fitur berdasarkan peran.
2	Data barang	Menambah, melihat, mengubah, dan menonaktifkan barang.
3	Barang masuk	Mencatat penerimaan, jumlah, tanggal, dan sumber barang.
4	Barang keluar	Mencatat stok keluar karena penjualan atau alasan lain.
5	Transaksi POS	Memilih barang, menentukan jumlah, menghitung total, dan memproses pembayaran.
6	Karyawan	Mengelola identitas, jabatan, status, dan akun karyawan.
7	Pelanggan	Mencatat member dan melayani pembelian non-member.
8	Pembayaran	Mencatat metode, nominal bayar, status, dan kembalian.
9	Riwayat transaksi	Menyimpan detail transaksi dan memungkinkan pencarian.
10	Laporan	Menampilkan laporan penjualan dan pergerakan stok berdasarkan periode.

4.1 Data barang yang dibutuhkan

- ID/kode barang unik, nama barang, kategori, harga beli, harga jual, jumlah stok, batas minimum stok, dan status aktif.
- Harga pada saat transaksi harus disimpan sebagai snapshot agar perubahan harga terbaru tidak mengubah riwayat penjualan lama.
- Riwayat pergerakan stok harus dicatat, bukan hanya menyimpan jumlah stok terakhir.

4.2 Member dan non-member

Aspek	Member	Non-member
Identitas	Disimpan dalam data pelanggan/member.	Tidak wajib menyimpan profil.
ID member	Ada dan unik.	Tidak ada.
Riwayat transaksi	Dapat dihubungkan ke profil member.	Tetap tercatat per transaksi.
Manfaat	Poin/diskon jika aturan toko menetapkan.	Umumnya tidak mendapat manfaat member.

5. KEBUTUHAN NONFUNGSIONAL

- **Keamanan:** kata sandi disimpan sebagai hash dan akses fitur dibatasi sesuai peran.
- **Keakuratan:** total pembayaran dan jumlah stok dihitung konsisten.
- **Integritas data:** transaksi gagal tidak boleh membuat stok berubah tanpa catatan transaksi yang sah.
- **Kemudahan penggunaan:** alur kasir sederhana dan mudah dipahami.
- **Pemeliharaan:** kode dibagi menjadi kelas dengan tanggung jawab jelas.
- **Keandalan:** data tetap tersimpan setelah aplikasi ditutup.
- **Keterlacakan:** perubahan stok, pembatalan, dan transaksi memiliki riwayat.
- **Performa:** pencarian barang dan transaksi responsif untuk skala toko yang ditargetkan.

6. PERANCANGAN SISTEM BERBASIS OOP

Prinsip OOP yang relevan

- **Encapsulation:** data penting seperti harga dan stok dikelola melalui metode yang terkontrol.
- **Inheritance:** kelas turunan mewarisi atribut/perilaku umum jika hubungan is-a memang sesuai.
- **Polymorphism:** operasi yang sama dapat memiliki implementasi berbeda, misalnya perhitungan diskon.
- **Abstraction:** detail proses disembunyikan melalui antarmuka atau kelas abstrak.

6.1 Daftar kelas utama

Kelas	Atribut utama	Metode/tanggung jawab
Barang	idBarang, nama, hargaBeli, hargaJual, stok	tambahStok(), kurangiStok(), ubahHarga()
Karyawan	idKaryawan, nama, username, passwordHash, status	login(), logout()
Admin	Mewarisi data karyawan	Mengelola data master dan laporan sesuai hak akses.
Kasir	Mewarisi data karyawan	Memproses transaksi dan pembayaran.
Pelanggan	idPelanggan, nama, kontak	Menyimpan identitas pelanggan umum.
Member	idMember, poin, tingkatMember	tambahPoin(), gunakanPoin(), hitungDiskon()
Transaksi	idTransaksi, tanggal, kasir, pelanggan, daftarItem, total, status	tambahItem(), hitungTotal(), batalkanTransaksi(), selesaikanTransaksi()
DetailTransaksi	barang, jumlah, hargaSaatTransaksi, subtotal	hitungSubtotal()
Pembayaran	idPembayaran, metode, nominalBayar, status	prosesPembayaran(), hitungKembalian()
PergerakanStok	id, barang, jenis, jumlah, tanggal, alasan, karyawan	catatPergerakan()

6.2 Kelas tambahan yang disarankan

- **KategoriBarang:** mengelompokkan produk.
- **Diskon:** mengelola aturan diskon jika diperlukan.
- **Laporan:** menghasilkan laporan penjualan dan stok.
- **Repository/PenyimpananData:** memisahkan logika bisnis dari mekanisme penyimpanan.
- **Autentikasi:** menangani validasi akun dan sesi pengguna.

6.3 Hubungan antarkelas

Hubungan	Makna
Karyawan → Admin/Kasir	Admin dan kasir merupakan jenis karyawan (inheritance).
Pelanggan → Member	Member merupakan jenis pelanggan (inheritance).
Transaksi → DetailTransaksi	Satu transaksi terdiri dari satu atau lebih detail transaksi.
DetailTransaksi → Barang	Setiap detail mengacu pada satu barang.
Transaksi → Pelanggan	Transaksi dapat memiliki pelanggan atau tidak (non-member anonim).
Transaksi → Kasir	Transaksi mencatat kasir yang bertugas.
PergerakanStok → Barang/Karyawan	Setiap perubahan stok mengacu pada barang dan petugas yang bertanggung jawab.

Hubungan tersebut merupakan rancangan awal. Struktur akhir perlu menyesuaikan aturan bisnis dan bahasa pemrograman yang dipilih.

7. ALUR KERJA SISTEM

7.1 Barang masuk

1. Petugas login.
2. Petugas menginput data barang masuk.
3. Sistem memvalidasi data.
4. Sistem menyimpan catatan penerimaan.
5. Stok bertambah dan pergerakan stok dicatat.
6. Sistem menampilkan hasil proses.

7.2 Transaksi penjualan

1. Kasir login dan memilih atau memindai barang.
2. Sistem memeriksa ketersediaan stok.
3. Kasir menentukan jumlah dan menambahkan barang lain jika diperlukan.
4. Kasir memilih pelanggan member atau melanjutkan sebagai non-member.
5. Sistem menghitung diskon dan total.
6. Kasir memproses pembayaran.
7. Jika pembayaran berhasil, sistem menyimpan transaksi dan memperbarui stok.
8. Sistem mencatat pergerakan stok dan menampilkan atau mencetak struk.

Penting: penyimpanan transaksi, pembayaran, dan pengurangan stok sebaiknya dilakukan secara atomik dalam satu transaksi database. Ini mencegah data penjualan dan stok menjadi tidak konsisten.

7.3 Pendaftaran member

1. Kasir/admin memilih fitur pendaftaran member.
2. Sistem meminta identitas pelanggan dan memeriksa data duplikat.
3. Sistem menghasilkan ID member unik.
4. Data disimpan dan dapat digunakan pada transaksi berikutnya.

8. ATURAN BISNIS

Aturan	Ketentuan yang disarankan
Stok minimum	Penjualan tidak boleh melebihi stok tersedia.
Harga produk	Harga pada saat transaksi disimpan sebagai snapshot.
Non-member	Pembelian tetap bisa dilakukan tanpa registrasi.
Diskon/poin	Besaran dan syarat harus ditentukan eksplisit.
Pembayaran tunai	Nominal bayar harus mencukupi total.
Pembatalan	Transaksi yang telah dibayar tidak dihapus begitu saja; perlu status pembatalan dan mekanisme pengembalian stok.
Barang masuk	Stok bertambah setelah penerimaan tervalidasi.
Barang rusak/hilang	Pengurangan stok harus disertai alasan dan catatan petugas.
Hak akses	Tidak semua karyawan boleh mengubah harga atau mengakses semua laporan.

Pajak, retur, pembayaran digital, dan multi-gudang dapat ditambahkan bila masuk ruang lingkup proyek.

9. KEBUTUHAN DATABASE

Tabel	Fungsi
karyawan	Identitas karyawan dan informasi akun.
barang	Data produk, harga, dan stok.
kategori_barang	Kategori produk.
pelanggan	Data pelanggan umum.
member	ID keanggotaan, poin, dan status member.
transaksi	Informasi utama transaksi.
detail_transaksi	Barang, jumlah, harga, dan subtotal per transaksi.
pembayaran	Metode, nominal, dan status pembayaran.
pergerakan_stok	Riwayat barang masuk dan keluar.
diskon (opsional)	Aturan diskon.

Relasi penting: transaksi terhubung ke kasir dan dapat memiliki pelanggan; detail transaksi terhubung ke transaksi dan barang; pembayaran terhubung ke transaksi; pergerakan stok terhubung ke barang dan petugas.

Untuk aplikasi satu komputer, SQLite dapat menjadi pilihan awal. MySQL atau PostgreSQL dapat dipertimbangkan untuk pengembangan multi-pengguna.

10. PRIORITAS PENGEMBANGAN

Tahap	Fitur
Tahap 1 — Wajib	Data barang dan stok; karyawan/login sederhana; transaksi penjualan; member/non-member; pembayaran tunai; barang masuk/keluar; riwayat transaksi.
Tahap 2 — Lanjutan	Diskon dan poin member; laporan per periode; peringatan stok minimum; pembatalan transaksi dan retur; hak akses lebih rinci.
Tahap 3 — Opsional	Barcode; printer struk termal; pembayaran digital; multi-gudang; dashboard analitik.

11. PENGUJIAN YANG DIPERLUKAN

Skenario	Hasil yang diharapkan
Menjual barang dengan stok cukup	Transaksi berhasil dan stok berkurang sesuai jumlah.
Jumlah penjualan melebihi stok	Sistem menolak jumlah yang tidak tersedia.
Pembelian non-member	Transaksi berhasil tanpa registrasi pelanggan.
Pembelian member	Transaksi terhubung dengan data pelanggan.
Pembayaran kurang	Sistem menolak penyelesaian pembayaran tunai.
Barang masuk	Stok bertambah dan riwayat tersimpan.
Barang rusak	Stok berkurang dengan alasan tercatat.
Pembatalan transaksi	Status transaksi dan stok ditangani sesuai aturan.
Login tidak valid	Sistem menolak akses.
Karyawan tanpa izin mengubah harga	Sistem menolak operasi tersebut.

12. KESIMPULAN ANALISIS SISTEM

Sistem POS memerlukan lima komponen utama: manajemen barang, manajemen karyawan, manajemen pelanggan, transaksi penjualan, dan pencatatan pergerakan stok. Komponen harus terhubung melalui aturan bisnis yang konsisten agar data transaksi, pembayaran, dan persediaan sesuai.

Kelas Barang, Karyawan, Pelanggan, Transaksi, DetailTransaksi, Pembayaran, dan PergerakanStok menjadi fondasi awal. Database diperlukan agar data persisten dan transaksi dapat ditelusuri. Untuk proyek kuliah, prioritaskan fitur inti terlebih dahulu sebelum menambah fitur lanjutan.

13. PEMBAGIAN WORKLOAD TIM (5 ANGGOTA)

Pembagian dilakukan berdasarkan modul dan tanggung jawab. Anggota 1 bertindak sebagai team leader sekaligus integrator; empat anggota lain memimpin modul tertentu. Semua anggota tetap berkontribusi pada desain OOP, pengujian, dokumentasi, dan presentasi.

Anggota 1 — Team Leader & System Integrator

- Menentukan struktur proyek dan standar penulisan kode.
- Mengoordinasikan class diagram, hubungan antarkelas, dan kontrak antarmodul.
- Membuat kerangka program utama dan alur navigasi menu.
- Mengintegrasikan modul, menangani konflik kode, dan menjalankan pengujian integrasi.
- Mengoordinasikan dokumentasi teknis dan persiapan presentasi.
- **Output:** kerangka aplikasi, arsitektur, kode terintegrasi, dan dokumentasi teknis.

Anggota 2 — Modul Inventaris Barang

- Membuat kelas Barang dan KategoriBarang.
- Membuat fitur tambah, lihat, ubah, dan nonaktifkan barang.
- Membuat pencatatan barang masuk dan barang keluar.
- Membuat validasi stok dan riwayat pergerakan barang.
- **Output:** modul inventaris yang mengelola stok dan riwayat pergerakannya.

Anggota 3 — Modul Transaksi POS

- Membuat kelas Transaksi dan DetailTransaksi.
- Membuat pemilihan barang dan pengaturan jumlah pembelian.
- Menghitung subtotal, total belanja, dan diskon.
- Memvalidasi stok sebelum transaksi diselesaikan.
- Menghubungkan transaksi dengan pengurangan stok melalui antarmuka yang disepakati.
- **Output:** alur penjualan dari pemilihan barang hingga total siap dibayar.

Anggota 4 — Modul Karyawan & Pelanggan

- Membuat kelas Karyawan, Admin, dan Kasir.
- Membuat kelas Pelanggan dan Member.
- Membuat pengelolaan data karyawan dan pelanggan.
- Membuat login sederhana dan pembatasan hak akses.
- Menangani identifikasi pelanggan member dan non-member.
- **Output:** modul akun, data karyawan, dan data pelanggan.

Anggota 5 — Pembayaran, Database & Laporan

- Memimpin implementasi penyimpanan data berdasarkan struktur yang disepakati bersama.
- Membuat kelas Pembayaran dan pembayaran tunai.
- Mendukung penyimpanan transaksi serta detail transaksi secara persisten.
- Membuat riwayat transaksi dan laporan penjualan.
- Menguji konsistensi data antara transaksi, pembayaran, dan stok.

- **Output:** penyimpanan data, pembayaran tunai, riwayat, dan laporan dasar.

Catatan koordinasi: database tidak boleh dirancang sendiri tanpa masukan modul lain. Anggota 5 memimpin implementasi penyimpanan, tetapi struktur data disepakati bersama. Logika stok hanya memiliki satu sumber implementasi agar tidak terjadi perbedaan antara modul inventaris dan transaksi.

14. TIMELINE PENGERJAAN (CONTOH 3 MINGGU)

Periode	Fokus	Aktivitas
Minggu 1	Analisis dan fondasi	Sepakati kebutuhan, aturan bisnis, class diagram, struktur folder, kontrak antarmodul, dan rancangan database.
Minggu 2	Pengembangan modul	Setiap anggota mengerjakan modul, melakukan pengujian unit, dan menggabungkan kode secara berkala.
Minggu 3	Integrasi dan finalisasi	Uji alur end-to-end, perbaiki bug, periksa penerapan OOP, selesaikan laporan dan presentasi.

Timeline ini merupakan contoh dan perlu disesuaikan dengan deadline, kompleksitas fitur, serta kemampuan anggota.

15. ATURAN KERJA SAMA TIM

Aturan	Pelaksanaan
Standar desain	Semua anggota mengikuti class diagram, penamaan, dan struktur proyek yang disepakati.
Kontrak antarmodul	Nama kelas, metode, parameter, dan nilai balik disepakati sebelum implementasi.
Satu sumber data	Modul memakai objek/repository bersama, bukan daftar stok yang terpisah.
Integrasi berkala	Kode digabung bertahap, tidak menunggu seluruh modul selesai.
Pengujian	Anggota menguji modulnya; team leader menguji alur gabungan.
Pelacakan tugas	Gunakan Trello, GitHub Projects, atau spreadsheet sederhana.

15.1 Ketergantungan antarmodul

- Modul transaksi membutuhkan data barang dari anggota 2 dan data pelanggan dari anggota 4.
- Modul pembayaran dan laporan membutuhkan struktur transaksi yang disepakati dengan anggota 3.
- Team leader memastikan semua modul memiliki antarmuka yang cocok.
- Semua anggota dapat mulai secara paralel setelah kontrak antarmodul disepakati.

16. CHECKLIST KONTROL TEAM LEADER

Selesai	Checklist
■	Analisis kebutuhan dan aturan bisnis disepakati.
■	Class diagram dan kontrak antarmodul selesai.
■	Modul inventaris lolos pengujian.
■	Modul transaksi dan validasi stok berjalan.
■	Login, data karyawan, dan pelanggan berjalan.
■	Pembayaran, penyimpanan, dan laporan berjalan.
■	Semua modul berhasil diintegrasikan.
■	Pengujian akhir dan presentasi siap.

17. REKOMENDASI AKHIR

Team leader tidak harus menjadi anggota yang paling banyak menulis kode. Tanggung jawab utamanya adalah memastikan setiap anggota menghasilkan modul yang benar, dapat diintegrasikan, dan memenuhi tujuan proyek. Hindari mengerjakan semua kode sendiri karena khawatir hasil anggota lain tidak cocok; sebagai gantinya, tetapkan desain, kontrak, tenggat, dan pengujian sejak awal.

Sebelum implementasi dimulai, pastikan bahasa pemrograman yang digunakan (misalnya Java, C++, atau Python), format penyimpanan data, antarmuka aplikasi, serta deadline proyek. Keputusan tersebut akan memengaruhi struktur file dan cara integrasi.